

Domácí úkol 1.2

Vypracovali: Daniel “*Localhost*” Ransdorf, Jan “*kokeshh*” Kodeš

Podpis: _____

Matice A je symetrická, označme tedy:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} := A$$

Pro aritmetický vektor $\vec{g} \in \mathbb{R}^2$, označme jeho souřadnice: $\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} := \vec{g}$

1. $\Leftarrow$: Když $a > 0$, $\det A > 0$, pak je $<, >$ skalární součin.

Předpokládejme $a > 0$, $\det A > 0$, pak platí $ad - b^2 > 0$ (*).

$$ad - b^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad ad > b^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad d > 0 \quad (**)$$

Když dokážeme, že je matice A pozitivně definitní, pak je $< \vec{x}, \vec{y} > = \vec{x}^T A \vec{y}$ nutně skalární součin podle tvrzení ze skript.

Reálná je pozitivně definitní, pokud:

- (a) je hermitovská
- (b) $\vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$
- (c) $\vec{x}^T A \vec{x} = 0 \iff \vec{x} = \vec{0}$

Dokažme podmínky:

- (a) Pracujeme na reálnými čísly, čili tento bod plyne ze symetrie matice.
- (b) Zvolme libovolný vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$, počítejme dle zadaného vzorce:

$$\vec{x}^T A \vec{x} = \vec{x}^T \begin{pmatrix} ax_1 & +bx_2 \\ bx_1 & +dx_2 \end{pmatrix} = ax_1^2 + bx_1x_2 + bx_2x_1 + dx_2^2 = ax_1^2 + 2bx_2x_1 + dx_2^2$$

Zvolme libovolně $x_2 \in \mathbb{R}$, zkoumejme parabolu podle x_1 . Rozdělme případy:

- i. $x_2 \neq 0$:

$$D = 4b^2x_2^2 - 4adx_2^2 = \underbrace{4x_2^2}_{+} \underbrace{(b^2 - ad)}_{- \text{ dle (*)}} < 0$$

Z diskriminantu plyne, že neexistuje x_1 takové, že součin bude roven nule. A protože platí $a > 0$, parabola se nachází celá nad 0. Tedy $\vec{x}^T A \vec{x} > 0$

- ii. $x_2 = 0$:

$$(a)x_1^2 + (2bx_2)x_1 + (dx_2^2) = (a)x_1^2 + 0 + 0 = (a)x_1^2$$

Jelikož $a > 0$, tato parabola je nezáporná a je rovna nule právě tehdy, když $x_1 = 0$. Čili $\vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$, přičemž $\vec{x}^T A \vec{x} = 0 \iff x_1 = 0$.

Každopádně dostáváme $\vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$.

- (c) Z úvah b.i, b.ii plyne:

$$\vec{x}^T A \vec{x} = 0 \iff \vec{x} = \vec{0}$$

Tedy matice A je pozitivně definitní, a tedy $<, >$ je skalární součin. $\square$

2. $\Rightarrow$: Když je $<, >$ skalární součin, pak platí $a > 0$, $\det A > 0$.

Předpokládejme, že $<, >$ je skalární součin. Dle tvrzení ze skript víme, že A je pozitivně definitní. Víme tedy:

- $\vec{x}^T A \vec{x} \geq 0$ (*)
- $\vec{x}^T A \vec{x} = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$ (**)
- $\vec{x}^T A \vec{x} > 0 \Leftrightarrow \vec{x} \neq \vec{0}$ (***)

Rozepišme součin jako v bodě 1:

$$\vec{x}^T A \vec{x} = ax_1^2 + 2bx_2x_1 + dx_2^2 \stackrel{(***)}{\geq} 0$$

Zvolme libovolně $x_2 \in \mathbb{R}$, zkoumejme parabolu podle x_1 . Rozdělme případy, čemu může být rovno x_2 :

(a) $x_2 = 0$:

$$ax_1^2 + 2bx_2x_1 + dx_2^2 = ax_1^2$$

Kdyby $a = 0$, pak bychom zvolením $x_1 = 1$ získali spor s (**): $a \cdot 1 = 0 \stackrel{(***)}{>} 0$

Kdyby $a < 0$, pak bychom zvolením $x_1 = 1$ získali spor s (*): $0 > a = a \cdot (1) \stackrel{(*)}{\geq} 0$.

Tedy nutně platí $a > 0$.

(b) $x_2 \neq 0$: Určeme diskriminant kvadratické rovnice. $\vec{x} \neq \vec{0}$, čili podle (***) nemůže existovat x_1 takové, že bude výraz rovný nule. A tedy diskriminant musí být záporný.

$$\begin{aligned} & (a)x_1^2 + (2bx_2)x_1 + (dx_2^2) \\ D &= 4b^2x_2^2 - 4adx_2^2 = \underbrace{4x_2^2}_{+} (b^2 - ad) < 0 \\ \Rightarrow \quad b^2 - ad < 0 \quad &\Rightarrow \quad ad - b^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \det A > 0 \end{aligned}$$

Tedy nutně platí $\det A > 0$.

Z předchozích bodů víme, že platí $a > 0, \det A > 0$. $\square$